

VIX Tupiniquim III: Mensuração Dinâmica do Estresse Financeiro via TVP-VAR-SV

Itaiguara de Oliveira Bezerra*

Resumo

Este trabalho desenvolve o VIX Tupiniquim III, uma medida de estresse financeiro doméstico construída a partir de um modelo de Vetores Autorregressivos com Parâmetros Variantes no Tempo e Volatilidade Estocástica (TVP-VAR-SV). O sistema reúne quatro variáveis representativas do mercado financeiro brasileiro: risco soberano, medido pelo CDS de 5 anos do Brasil; taxa básica de juros, representada pela Selic Over; mercado acionário, representado pelo retorno mensal do Ibovespa; e condições de crédito, representadas pelo spread bancário para pessoas físicas. A principal característica do modelo é permitir que tanto a estrutura de transmissão dos choques quanto a volatilidade do sistema evoluam ao longo do tempo. Os parâmetros são tratados como estados latentes, isto é, características do sistema que não são observadas diretamente, mas cuja trajetória pode ser inferida a partir dos dados observados. A estimação é realizada em um ambiente Bayesiano, combinando técnicas de filtragem de estados e Amostragem de Gibbs. A partir da matriz de covariância condicional do sistema, constrói-se um indicador sintético baseado na maior raiz característica da matriz, posteriormente normalizado para média 100. A dinâmica do indicador é comparada aos períodos de recessão datados pelo CODACE/FGV e, adicionalmente, confrontada com o Índice de Incerteza da Política Econômica (EPU Brasil) por meio de testes de precedência temporal. Os resultados mostram que o indicador acompanha diferentes episódios de estresse financeiro da economia brasileira, apresentando comportamentos distintos diante de choques prolongados e choques abruptos. Os testes de precedência, por sua vez, não encontram evidência de relação linear preditiva entre o VIX Tupiniquim III e o EPU Brasil.

Palavras-chave: Estresse Financeiro; TVP-VAR; Volatilidade Estocástica; Econometria Bayesiana; Precedência Temporal; VIX Tupiniquim.

*Economista e Economista de Dados. E-mail: itaiguara@terra.com.br | Website: itaiguara-bezerra.github.io

1 Introdução

O estresse financeiro não é um fenômeno estático. A forma como diferentes segmentos do mercado respondem a um determinado choque pode mudar ao longo do ciclo econômico, assim como pode mudar a própria magnitude dos choques que atingem o sistema.

Em períodos de estabilidade, por exemplo, um aumento do risco soberano pode produzir uma reação relativamente limitada nos demais mercados. Em momentos de maior fragilidade, o mesmo choque pode ser transmitido com intensidade significativamente maior para preços de ativos, condições monetárias e custo do crédito.

Essa característica representa uma limitação importante para modelos que impõem parâmetros constantes ao longo de toda a amostra. Embora um VAR tradicional seja uma ferramenta poderosa para representar relações dinâmicas entre variáveis endógenas, sua especificação convencional mantém fixa a estrutura de transmissão dos choques e, na formulação homocedástica, a matriz de covariância dos resíduos.

O VIX Tupiniquim III parte justamente dessa questão.

Neste terceiro e último exercício da trilogia, a mensuração do estresse financeiro brasileiro é construída a partir de um TVP-VAR com Volatilidade Estocástica (TVP-VAR-SV). O objetivo não é apenas medir quanto o sistema financeiro está volátil em determinado momento, mas permitir que a própria estrutura de transmissão entre os mercados se altere ao longo do tempo.

O indicador utiliza quatro mercados — risco soberano, política monetária, mercado acionário e crédito — para produzir uma medida sintética da intensidade do estresse financeiro doméstico.

A denominação VIX Tupiniquim permanece como uma analogia conceitual: trata-se de um termômetro sintético das condições de estresse financeiro brasileiro, e não de uma replicação do CBOE VIX nem de uma medida de volatilidade implícita¹.

2 Por que um TVP-VAR para medir estresse financeiro?

Um VAR tradicional descreve um sistema de equações em que as relações dinâmicas entre as variáveis são estimadas a partir de parâmetros constantes durante a amostra. Em termos econômicos, isso significa assumir que a relação estimada entre os mercados permanece estável, independentemente do regime observado.

Para uma análise de estresse financeiro de longo prazo, essa hipótese pode ser excessivamente restritiva.

O TVP-VAR relaxa essa restrição ao permitir que os parâmetros evoluam ao longo do tempo. Dessa maneira, a intensidade da transmissão de um choque observado hoje pode ser diferente daquela observada em outro momento da amostra.

No modelo utilizado neste exercício, duas dimensões da dinâmica são particularmente importantes:

1. **Parâmetros variantes no tempo:** os coeficientes que descrevem a dinâmica autorregressiva e as relações contemporâneas entre as variáveis podem mudar ao longo da amostra;
2. **Volatilidade estocástica:** a magnitude dos choques estruturais também pode variar no tempo, permitindo distinguir períodos de maior ou menor turbulência financeira.

¹Para a íntegra dos exercícios anteriores da trilogia, consultar o VIX Tupiniquim I e o VIX Tupiniquim II.

Essa separação é importante porque uma elevação da volatilidade não significa necessariamente que a estrutura de transmissão dos choques tenha mudado. Um episódio pode apresentar simplesmente choques maiores, enquanto outro pode envolver uma alteração mais profunda na forma como os mercados respondem uns aos outros.

Em termos econômicos, o TVP-VAR-SV permite perguntar não apenas: “*Quanto o sistema está volátil?*”, mas também: “*Como os mercados estão transmitindo os choques uns aos outros neste momento?*”. Essa é a principal contribuição metodológica do VIX Tupiniquim III em relação às etapas anteriores da trilogia.

3 Estados latentes: o que o modelo não observa diretamente

A expressão *estado latente* pode parecer abstrata, mas a ideia econômica é relativamente simples.

Os dados observados fornecem informações sobre preços, taxas, retornos e spreads. O que eles não fornecem diretamente é, por exemplo, uma série histórica dizendo qual era, em cada mês, a intensidade do contágio entre o risco soberano e o mercado de crédito. Essa intensidade precisa ser inferida a partir dos dados.

É por isso que os parâmetros variantes no tempo são tratados como estados latentes: são características do sistema que não observamos diretamente, mas cuja trajetória pode ser estimada a partir do comportamento conjunto das variáveis observadas.

Uma forma intuitiva de pensar no problema é imaginar que, a cada mês, o sistema financeiro possui um estado diferente. Em um período de tranquilidade, um aumento do risco soberano pode produzir uma reação relativamente pequena nos demais mercados. Em um período de crise, o mesmo choque pode ser transmitido com intensidade muito maior.

O modelo não observa diretamente esse estado. Ele procura reconstruí-lo estatisticamente a partir das informações disponíveis.

Assim, em vez de estimar um único coeficiente de transmissão para toda a amostra, o TVP-VAR estima uma trajetória temporal:

$$a_{ij,1}, a_{ij,2}, \dots, a_{ij,T} \quad (1)$$

Cada ponto dessa trajetória representa o estado estimado daquele parâmetro em determinado período.

O mesmo princípio vale para a volatilidade. A magnitude de um choque também não é observada diretamente como uma variável independente. O modelo estima sua trajetória ao longo do tempo:

$$\sigma_{i,1}, \sigma_{i,2}, \dots, \sigma_{i,T} \quad (2)$$

Portanto, “latente” não significa arbitrário ou criado pelo modelo. Significa simplesmente que se trata de uma característica não observada diretamente, cuja trajetória é inferida a partir dos dados.

Essa distinção é fundamental para compreender o TVP-VAR-SV: o modelo procura separar o tamanho dos choques da forma como esses choques são transmitidos pelo sistema.

4 Como os estados latentes são estimados?

A presença de parâmetros que variam no tempo torna a estimação do modelo mais complexa do que a de um VAR convencional. Os estados não são observados e precisam ser inferidos conjuntamente com os demais parâmetros do sistema.

Para lidar com essa estrutura, utiliza-se um procedimento Bayesiano baseado em Amostragem de Gibbs, combinado com técnicas de filtragem e suavização de estados².

A lógica pode ser entendida em duas etapas complementares:

- **O Filtro de Kalman** fornece a estrutura necessária para acompanhar a evolução dos estados latentes ao longo do tempo. A partir das informações observadas em cada período, o algoritmo atualiza a estimativa do estado do sistema e permite reconstruir sua trajetória temporal;
- **O Gibbs Sampling**, por sua vez, trabalha de forma iterativa. Em vez de tentar estimar simultaneamente todos os parâmetros desconhecidos, o procedimento atualiza diferentes blocos de parâmetros condicionalmente aos demais. A cada nova iteração, uma nova realização possível da distribuição posterior é obtida.

Em termos intuitivos: o filtro de Kalman acompanha a trajetória dos estados ao longo do tempo; o Gibbs Sampling percorre repetidamente as possíveis configurações desses estados e parâmetros, permitindo quantificar a incerteza associada às estimativas.

O processo é repetido milhares de vezes. Neste exercício, são realizadas 3.000 iterações, das quais as primeiras 1.000 são descartadas como *burn-in*. As 2.000 iterações restantes são utilizadas para a inferência posterior.

O resultado não é, portanto, apenas uma estimativa pontual para cada parâmetro. Para cada período, obtém-se uma distribuição posterior que permite avaliar tanto a trajetória estimada do estado latente quanto a incerteza associada a essa estimativa. É dessa distribuição posterior que também são obtidas as bandas de credibilidade Bayesianas (16%–84%) apresentadas nos gráficos.

Essa arquitetura permite distinguir duas fontes de mudança no sistema financeiro: mudanças na magnitude dos choques, capturadas pela volatilidade estocástica; e mudanças na forma como os mercados transmitem esses choques, capturadas pelos parâmetros variantes no tempo.

O modelo, portanto, não pressupõe que exista um único mecanismo de transmissão válido para toda a amostra. Ele permite que esse mecanismo evolua ao longo do tempo e procura estimar essa evolução a partir dos dados observados.

5 Dados e estrutura do sistema

A amostra contém 181 observações mensais harmonizadas entre as séries temporais do mercado financeiro doméstico.

O sistema é composto por quatro variáveis:

1. **CDS 5Y Brasil** ($y_{1,t}$): utilizado como *proxy* para o risco soberano e para a percepção de risco associada ao país;
2. **Selic Over** ($y_{2,t}$): taxa básica de juros anualizada, representando a condição monetária doméstica;
3. **Retorno do Ibovespa** ($y_{3,t}$): retorno mensal do principal índice acionário brasileiro;
4. **Spread de Crédito PF** ($y_{4,t}$): diferencial das taxas de concessão de crédito a pessoas físicas com recursos livres, utilizado como medida das condições de financiamento bancário.

²A metodologia de estimação Bayesiana de modelos em espaço de estados com parâmetros e volatilidades variantes fundamenta-se nos trabalhos seminais de Carter e Kohn (1994), Kim, Shephard e Chib (1998), Primiceri (2005) e Nakajima (2011).

A escolha de quatro variáveis busca preservar a cobertura dos principais canais financeiros mantendo a dimensionalidade do sistema compatível com a complexidade da estimação Bayesiana³.

O sistema com $p = 1$ defasagem pode ser representado genericamente por:

$$y_t = c_t + B_{1,t}y_{t-1} + A_t^{-1}\Sigma_t\varepsilon_t \quad (3)$$

em que os coeficientes autorregressivos $B_{1,t}$, a matriz contemporânea A_t e a matriz diagonal de volatilidades Σ_t variam ao longo do tempo.

6 Identificação estrutural e construção do indicador

Para identificar os choques estruturais, utiliza-se uma decomposição recursiva de Cholesky para a matriz contemporânea.

A relação entre os resíduos reduzidos e os choques estruturais pode ser escrita como:

$$\epsilon_t = A_t^{-1}\Sigma_t u_t \quad (4)$$

com:

$$A_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a_{21,t} & 1 & 0 & 0 \\ a_{31,t} & a_{32,t} & 1 & 0 \\ a_{41,t} & a_{42,t} & a_{43,t} & 1 \end{bmatrix}, \quad \Sigma_t = \begin{bmatrix} \sigma_{1,t} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{2,t} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{3,t} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_{4,t} \end{bmatrix} \quad (5)$$

A ordenação adotada segue uma hipótese econômica sobre a velocidade relativa de ajuste dos mercados. O CDS ocupa a primeira posição (risco soberano). A Selic ocupa a segunda posição (resposta monetária). O Ibovespa aparece na terceira posição (reprecificação de ativos). Por fim, o Spread de Crédito PF ocupa a quarta posição (condições financeiras bancárias):

$$Y_t = \begin{bmatrix} \text{CDS } 5Y_t \\ \text{Selic } \text{Over}_t \\ \text{Ibovespa } \text{Retorno}_t \\ \text{Spread PF}_t \end{bmatrix} \quad (6)$$

A partir dos parâmetros estimados em cada período, constrói-se a matriz de covariância condicional dos resíduos reduzidos:

$$\Omega_t = A_t^{-1}\Sigma_t\Sigma_t'(A_t^{-1})' \quad (7)$$

A medida de escala utilizada para o indicador é a raiz quadrada do maior autovalor dessa matriz:

$$s_t = \sqrt{\lambda_{\max}(\Omega_t)} \quad (8)$$

O índice é então normalizado para média 100:

$$\text{VIX Tupiniquim III}_t = 100 \times \left(\frac{s_t}{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T s_t} \right) \quad (9)$$

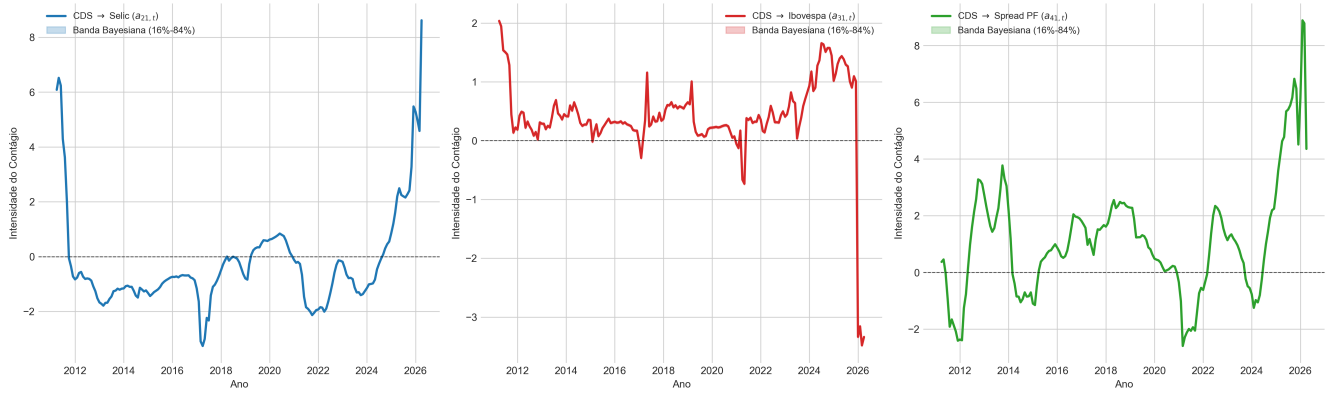
Dessa forma, valores superiores a 100 representam condições de estresse acima da média histórica da amostra.

³Conforme destacado por Primiceri (2005), a parcimônia paramétrica na seleção de variáveis em sistemas TVP-VAR é fundamental para garantir a estabilidade e a convergência numérica das cadeias de Markov no amostrador de Gibbs.

7 Resultados: a dinâmica da transmissão dos choques

A Figura 1 apresenta a evolução dos coeficientes contemporâneos da matriz A_t^{-1} associados à transmissão direta de choques do CDS 5Y para os demais mercados do sistema.

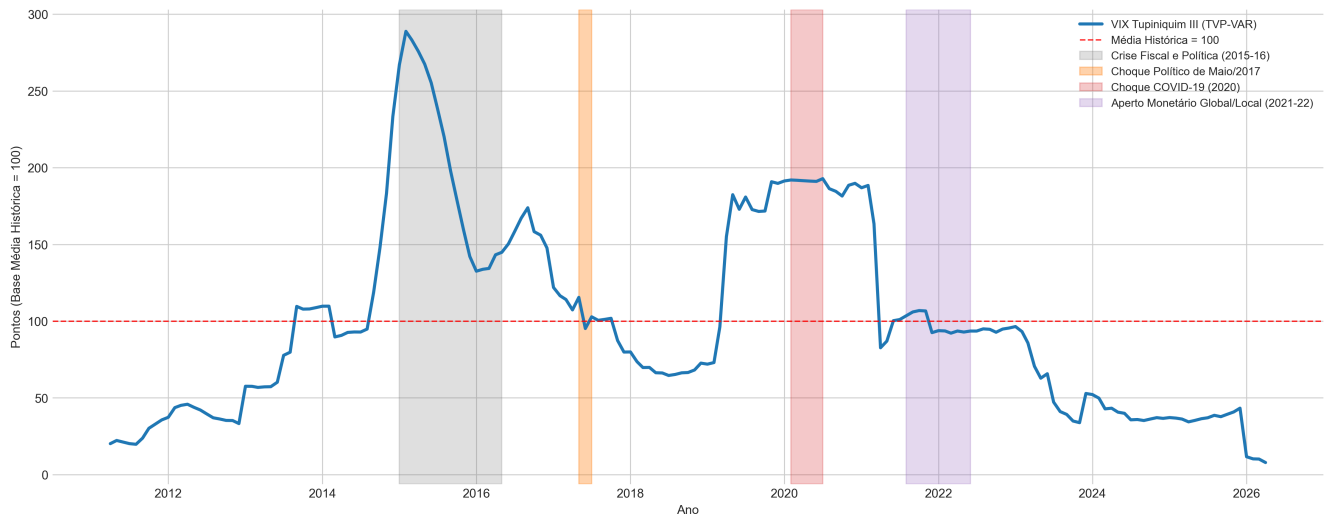
Figura 1: Coeficientes de transmissão contemporânea associados ao CDS 5Y (A_t^{-1})



A trajetória dos parâmetros evidencia que a transmissão não opera como uma constante estrutural. O coeficiente contemporâneo entre risco soberano e Selic ($a_{21,t}$) transita por um longo período em níveis negativos, excetuando-se nos períodos de 2011 e 2025–2026, que apresentaram fortes inflexões em decorrência de extremos de aperto monetário global e reprecificação de prêmio de risco. No canal acionário ($a_{31,t}$), o coeficiente exibe estabilidade relativa em grande parte da amostra, registrando alterações mais severas e inversão de sinal nos períodos de maior tensão. Já a transmissão para o Spread de Crédito ($a_{41,t}$) apresenta oscilações marcantes de regime, com expressiva elevação no encerramento da amostra. Mais do que quantificar um impacto estático, o modelo evidencia que a sensibilidade dos mercados domésticos ao risco soberano é condicionada pelo regime financeiro vigente.

A Figura 2 confronta a evolução histórica do VIX Tupiniquim III com os principais episódios de tensão macrofinanceira da economia brasileira.

Figura 2: VIX Tupiniquim III: eventos históricos de estresse e regimes de cauda

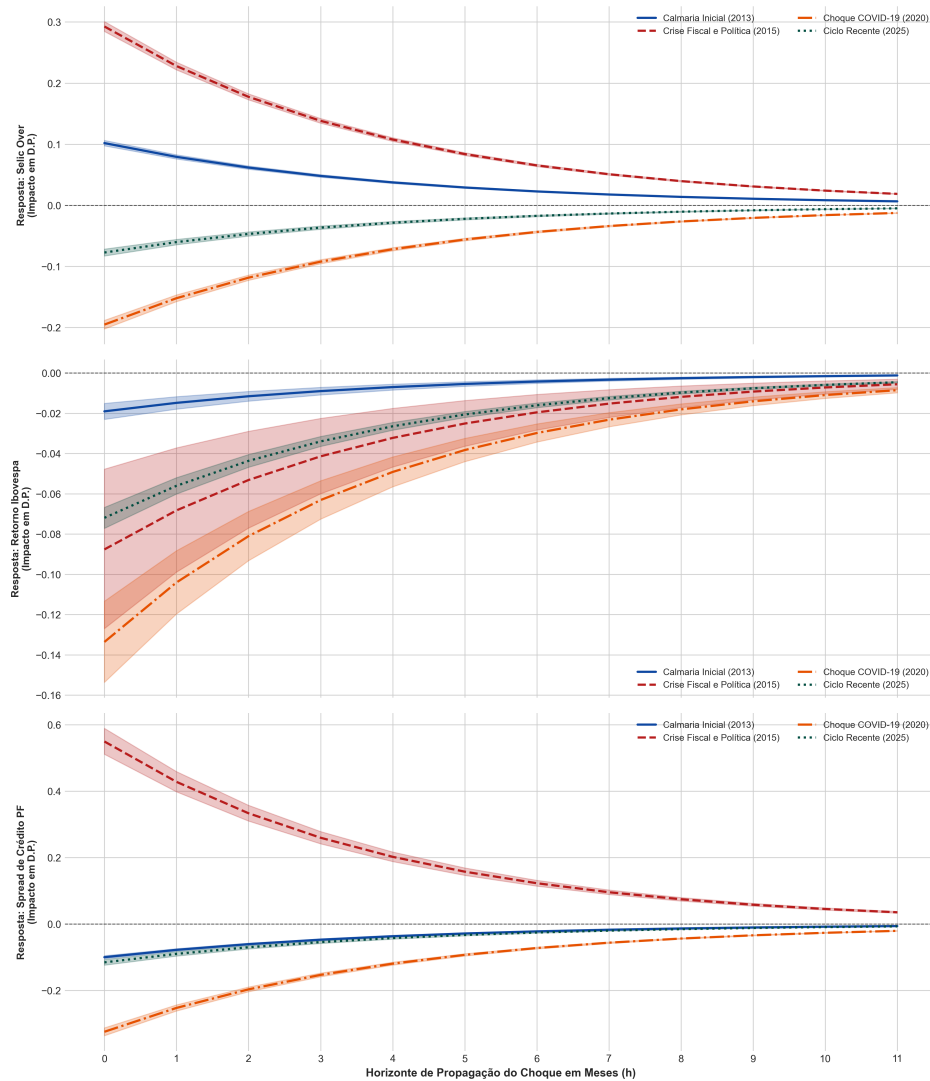


A dinâmica do indicador revela assinaturas temporais contrastantes entre as crises. Na recessão de 2014–2016, observa-se um processo de deterioração prolongada e cumulativa, com o estresse financeiro alcançando seu pico histórico próximo de 290 pontos antes de recuar gradualmente. No choque de 2020, mesmo com a redução histórica da taxa Selic para 2,0%, este período caracteriza-se por uma elevação abrupta para o patamar de 190 pontos, sustentando um platô elevado durante o ciclo de incerteza nos mercados de capitais e no risco soberano ao longo de aproximadamente dois anos. A partir de 2023, o indicador passa a operar em patamares contidos, refletindo a dissipação das volatilidades extremas anteriores.

8 Funções Impulso-Resposta Variantes no Tempo

Uma vantagem decisiva do TVP-VAR reside na avaliação das Funções Impulso-Resposta dependentes do estado macroeconômico. A Figura 3 compara as respostas a um choque padronizado no CDS em quatro regimes representativos: 2013 (calmaria inicial), 2015 (crise fiscal), 2020 (choque pandêmico) e 2025 (ciclo recente).

Figura 3: Funções Impulso-Resposta Variantes no Tempo (TV-IRF) por regime

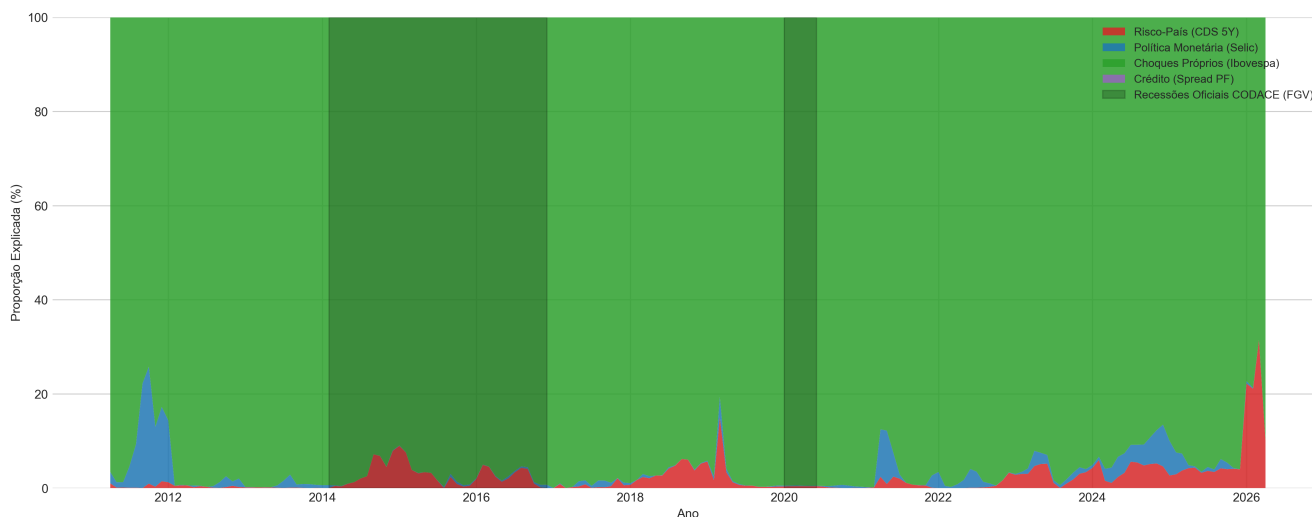


Os resultados evidenciam que a transmissão dos choques varia em magnitude e direção dependendo do regime. A resposta da política monetária exibe clara assimetria: no regime de 2015, o impacto contemporâneo atinge quase $+0,30$ desvio-padrão e mantém-se acima de zero até $h = 11$, compatível com uma resposta monetária defensiva diante da deterioração das condições fiscais e financeiras. No mercado acionário, observa-se queda abrupta de $-0,135$ desvio-padrão no impacto imediato ($h = 0$), contudo acompanhada de recuperação rápida, com o choque sendo amplamente absorvido por volta de $h = 6$ a $h = 8$. Por fim, o Spread de Crédito PF exibe acentuada assimetria, com forte resposta positiva em 2015 ($+0,55$ desvio-padrão) e contração contemporânea em 2020 ($-0,30$ desvio-padrão), evidenciando que os canais de crédito reagem de modo substancialmente distinto conforme as condições de liquidez do sistema.

9 Decomposição da Variância

A Figura 4 apresenta a Decomposição da Variância do Erro de Previsão Dinâmica (TV-FEVD) para o retorno do Ibovespa no horizonte de 12 meses.

Figura 4: **Decomposição da Variância Dinâmica (TV-FEVD) do Retorno do Ibovespa (12 Meses)**

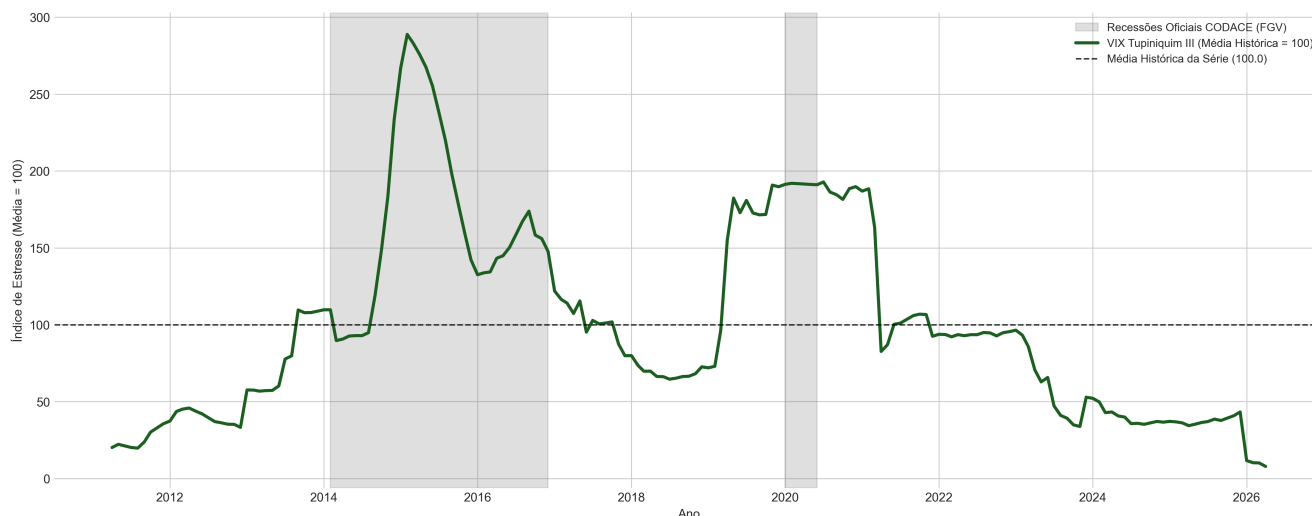


A decomposição indica que o retorno acionário é predominantemente explicado por choques próprios, que respondem por cerca de 70% a 90% da sua variância total ao longo da história. Contudo, a composição da incerteza restante sofre alterações relevantes: a Selic atua como canal intermediário de transmissão monetária em momentos específicos, enquanto o Spread de Crédito PF exerce papel marginal. A participação dos choques de risco soberano (CDS 5Y) ganha relevância expressiva durante os episódios agudos de crise e apresenta uma escalada acentuada a partir do final de 2025. Esse ganho de importância do CDS é contemporaneamente compatível com a deterioração do cenário fiscal e a reprecificação associada à trajetória da Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), indicando que o risco soberano pode se tornar um dos principais vetores exógenos de volatilidade acionária em períodos de fragilidade fiscal.

10 A série histórica do VIX Tupiniquim III

A Figura 5 apresenta a trajetória do VIX Tupiniquim III confrontada com as recessões oficiais datadas pelo CODACE/FGV.

Figura 5: VIX Tupiniquim III e recessões datadas pelo CODACE/FGV



A comparação evidencia que o estresse financeiro e as recessões da atividade real operam sob temporalidades distintas:

- **2014–2016 (Recessão prolongada):** O indicador acompanha de perto a recessão formal, exibindo elevação persistente ao longo da deterioração fiscal e política até atingir seu ápice histórico.
- **2020–2021 (Choque pandêmico e persistência):** Enquanto a recessão do CODACE esteve concentrada em dois trimestres no primeiro semestre de 2020, o VIX Tupiniquim III sustentou um regime de estresse elevado por um período consideravelmente mais longo. O resultado ressalta que o indicador mensura as condições de estresse e volatilidade conjunta dos mercados financeiros, as quais não se encerram mecanicamente com o fim técnico da contração do PIB.
- **2023–2026 (Transição e acomodação):** O indicador transita para uma faixa persistentemente inferior à sua média histórica de 100 pontos, retratando um ambiente em que a volatilidade conjunta do sistema permaneceu em níveis moderados.

11 VIX Tupiniquim III e EPU Brasil: existe precedência temporal?

Para avaliar se o estresse revelado pelos mercados financeiros antecede a incerteza capturada pela imprensa econômica, confrontou-se o VIX Tupiniquim III com o *Economic Policy Uncertainty Index* (EPU Brasil)⁴.

⁴O EPU Brasil baseia-se na metodologia de Baker, Bloom e Davis (2016). O procedimento robusto em nível segue Toda e Yamamoto (1995).

O teste ADF indica que o VIX Tupiniquim III em nível não é estacionário ($p = 0,2341$), tornando-se estacionário em primeira diferença ($p < 0,001$), enquanto o EPU Brasil é estacionário em nível ($p = 0,0027$).

Tabela 1: Teste de precedência temporal: VIX Tupiniquim III e EPU Brasil

Relação testada (H_0)	Defasagem	Estatística F	p -valor	Decisão a 5%
$\Delta VIX \text{ III} \rightarrow EPU$	1	0,0771	0,7811	Não rejeita H_0
$\Delta VIX \text{ III} \rightarrow EPU$	2	1,2631	0,2857	Não rejeita H_0
$\Delta VIX \text{ III} \rightarrow EPU$	3	0,7818	0,5062	Não rejeita H_0
$EPU \rightarrow \Delta VIX \text{ III}$	1	1,0432	0,3086	Não rejeita H_0
$EPU \rightarrow \Delta VIX \text{ III}$	2	0,5098	0,6018	Não rejeita H_0
$EPU \rightarrow \Delta VIX \text{ III}$	3	0,7398	0,5297	Não rejeita H_0

Nota: O procedimento de Toda-Yamamoto ($k = 2$, $d_{\max} = 1$) também não rejeitou a hipótese de ausência de precedência temporal: $VIX \text{ III} \rightarrow EPU$ ($p = 0,3287$) e $EPU \rightarrow VIX \text{ III}$ ($p = 0,3312$).

A ausência de precedência linear indica que as duas métricas capturam dimensões complementares e distintas da incerteza macroeconômica: uma fundamentada nas decisões reveladas nos preços de mercado e outra ancorada no debate noticioso.

12 Considerações finais: o fechamento da trilogia

O VIX Tupiniquim III conclui a trilogia ao responder à pergunta: *como a transmissão dos choques se altera ao longo do tempo?*. Enquanto o VIX I sintetizou as informações linearmente via PCA e o VIX II mapeou não linearidades via XGBoost/SHAP, o VIX III incorpora a evolução dinâmica dos parâmetros e das volatilidades.

O modelo demonstra que a dinâmica macrofinanceira brasileira não é estática. A resposta aos choques depende criticamente do estado em que a economia se encontra. O VIX Tupiniquim III constitui-se, assim, como uma medida relativa das condições de estresse doméstico, permitindo acompanhar tanto a transformação do sistema durante períodos de crise quanto seu processo de retorno à normalidade.

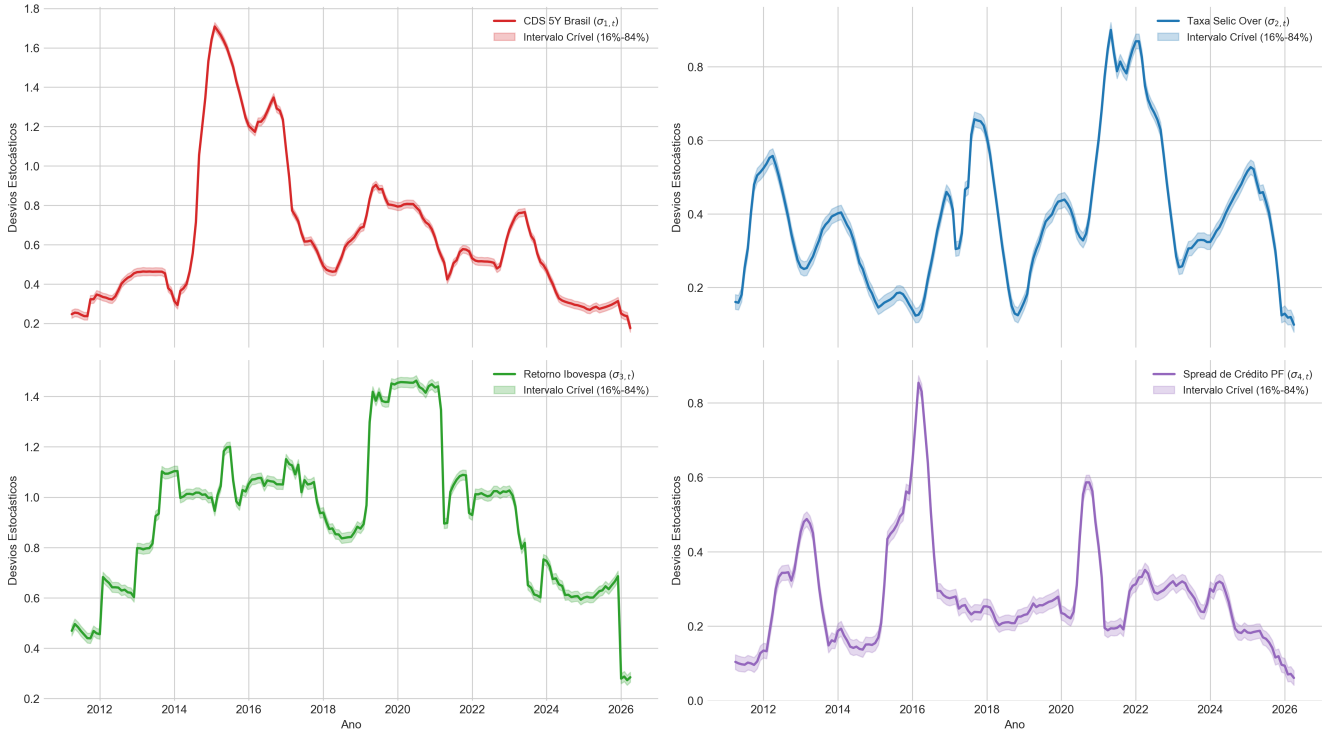
Por fim, a **Trilogia VIX Tupiniquim** não teve qualquer intuito de direcionar o leitor para a escolha de um pretenso “melhor modelo”, mas sim trazer à luz as diferentes metodologias de mensuração do estresse financeiro e suas respectivas contribuições para uma tomada de decisão macrofinanceira mais informada.

Apêndice Metodológico e Gráficos Complementares

A. Estados Latentes de Volatilidade Estocástica

A Figura A1 apresenta a evolução temporal das log-volatilidades estocásticas ($\sigma_{i,t}$) associadas aos desvios-padrão dos choques estruturais para cada mercado do sistema. Observa-se que os episódios de turbulência exibem naturezas distintas: a crise de 2015–2016 caracterizou-se por uma volatilidade estocástica mais persistente no CDS 5Y e no Spread de Crédito PF, enquanto o choque da COVID-19 em 2020 produziu picos instantâneos e agudos na taxa de juros Selic, no Ibovespa e no CDS.

Figura A1: Trajetória dos Estados Latentes de Volatilidade Estocástica (Σ_t)



B. Matriz Completa de Contágio Cruzado e Identificação

A estrutura contemporânea que mapeia a relação entre os resíduos reduzidos ϵ_t e os choques estruturais ortogonais u_t é definida pelo sistema triangular:

$$\begin{bmatrix} \epsilon_t^{\text{CDS}} \\ \epsilon_t^{\text{Selic}} \\ \epsilon_t^{\text{Ibov}} \\ \epsilon_t^{\text{Spread}} \end{bmatrix} = A_t^{-1} \Sigma_t u_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a'_{21,t} & 1 & 0 & 0 \\ a'_{31,t} & a'_{32,t} & 1 & 0 \\ a'_{41,t} & a'_{42,t} & a'_{43,t} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{1,t} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{2,t} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{3,t} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_{4,t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_t^{\text{CDS}} \\ u_t^{\text{Selic}} \\ u_t^{\text{Ibov}} \\ u_t^{\text{Spread}} \end{bmatrix} \quad (10)$$

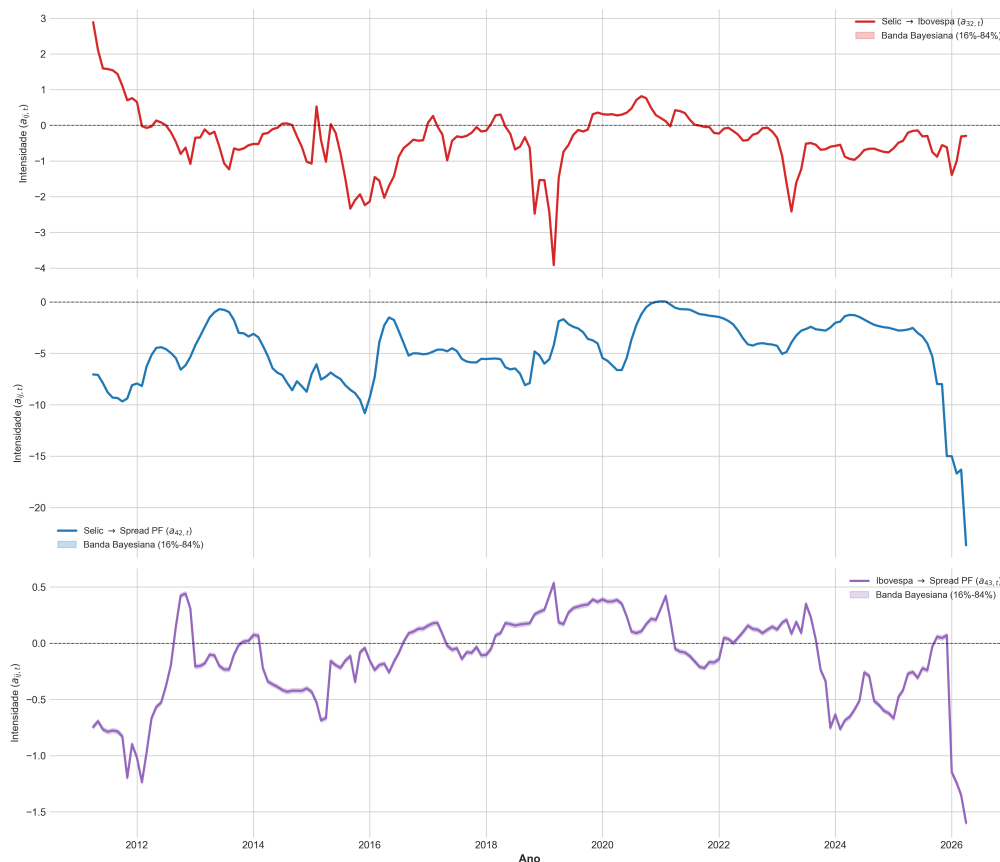
em que ϵ_t representa as inovações brutas observadas da forma reduzida, A_t^{-1} mapeia a transmissão contemporânea dos choques e $u_t \sim \mathcal{N}(0, I)$ representa os choques estruturais independentes padronizados. Economicamente:

- **CDS 5Y:** Reage contemporaneamente apenas ao seu próprio choque estrutural (1);

- **Selic Over:** Reage ao seu choque próprio (1) e sofre contágio contemporâneo do CDS ($a_{21,t}$);
- **Ibovespa:** Reage a choques próprios (1), ao CDS ($a_{31,t}$) e à Selic ($a_{32,t}$);
- **Spread PF:** Reage a choques próprios (1), ao CDS ($a_{41,t}$), à Selic ($a_{42,t}$) e ao Ibovespa ($a_{43,t}$).

A Figura A2 ilustra os coeficientes de transmissão contemporânea que não envolvem diretamente o CDS 5Y.

Figura A2: Matriz de Contágio Contemporâneo das Demais Variáveis (A_t^{-1})



C. Síntese Comparativa dos Regimes Macrofinanceiros

A Tabela A1 sintetiza a configuração estimada do sistema financeiro nos principais momentos históricos analisados.

Tabela A1: Configuração Estrutural do TVP-VAR por Regime Selecionado

Regime Histórico	VIX III	CDS $\rightarrow$ Selic (a_{21})	CDS $\rightarrow$ Ibov (a_{31})	CDS $\rightarrow$ Spread (a_{41})	FEVD CDS $\rightarrow$ Ibov (12m)
Calmaria Inicial (2013)	41,2	Negativo (Baixo)	Positivo (Moderado)	Negativo	$\approx 1,5\%$
Crise Fiscal e Política (2015)	289,4	Negativo	Positivo (Estável)	Positivo (Forte)	$\approx 8,5\%$
Choque COVID-19 (2020)	192,1	Positivo (Transitório)	Inflexão Negativa	Negativo	$\approx 14,0\%$
Aperto Monetário (2021–22)	106,8	Negativo	Positivo	Negativo	$\approx 4,2\%$
Ciclo Recente (2025)	39,5	Inflexão Ascendente	Inversão Negativa	Positivo (Acentuado)	$\approx 7,8\%$
Encerramento (2026)	12,4	Forte Elevação	Negativo (Extremo)	Forte Elevação	$> 25,0\%$